ANHANGUERA

MICHELA JULIANA OLIVEIRA
MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE ATIVIDADE PRATICA

Unidade 2 - Explorando Recursos do Python

SERTÃOZINHO -SP
2025

MICHELA JULIANA OLIVEIRA
MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE ATIVIDADE PRATICA

Unidade 2 - Explorando Recursos do Python

Trabalho apresentado ao curso de Engenharia de Software, como requisição para obtenção de nota para disciplina de Linguagem De Programação.

SERTÃOZINHO -SP
2025

SUMARIO

1. *INTRODUÇÃO* ____ *4*
2. *OBJETIVO* ____ *5*
3. *METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO* ____ *6*
4. *CONCLUSÃO* ____ *20*
5. *REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS* ____ *21*

1. INTRODUÇÃO

Este relatório descreve a execução da aula pratica da disciplina: Linguagem De Programação da Unidade: 2 – Explorando Recursos do Python, Aula: 4 – Bibliotecas e Módulos Em Python.

2. OBJETIVO

A aula pratica tem o objetivo de compreender, executar as estruturas da linguagem Python, realizando aplicações estruturadas em códigos.

.

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

A ferramenta utilizada para execução da aula pratica e construção do algoritmo solicitado foi o Google Colab. A codificação criada está disponível a seguir:

```
# Importa a biblioteca para gerar gráficos
import matplotlib.pyplot as plt

# --- Sistema de Gerenciamento de Biblioteca ---

print("--------------------------------------------------")
print("Bem vindo ao sistema de gerenciamento de biblioteca!")
print("--------------------------------------------------")

# Criação de lista global para armazenar todos os objetos de livros cadastrados
livros_cadastrados = []

class Livro:

    #Define a estrutura (molde) para um objeto Livro.
    #Cada livro terá um título, autor, gênero e quantidade disponível.

    def __init__(self, titulo, autor, genero, quantidade_disponivel):
        self.titulo = titulo
        self.autor = autor
        self.genero = genero
        self.quantidade_disponivel = quantidade_disponivel

    def cadastrar_livro(self):
        #Adiciona a instância atual de Livro à lista global.
        livros_cadastrados.append(self)
        print("Livro cadastrado com sucesso!")

    def listar_livros(self):
        #Exibe os detalhes de todos os livros na biblioteca
```

```
        print("\n---------- LISTA DE LIVROS ----------")
        print("-------------------------------------------------")

        if not livros_cadastrados:
            print("-------NENHUM LIVRO FOI CADASTRADO AINDA.----------")
        else:
            for livro in livros_cadastrados:
                print(f"Título: {livro.titulo}")
                print(f"Autor: {livro.autor}")
                print(f"Gênero: {livro.genero}")
                print(f"Quantidade: {livro.quantidade_disponivel}")
                print("---")

    def buscar_livro(self):
        #Busca e exibe os detalhes de um livro pelo título
        encontrado = False
        livro_buscado = input("Digite o título do livro que você quer buscar: ")

        for livro in livros_cadastrados:
            # Compara a entrada do usuário com o título do livro, ignorando a diferença entre maiúsculas e minúsculas
            if livro.titulo.lower() == livro_buscado.lower():
                print(f"\nLivro Encontrado:")
                print(f"Título: {livro.titulo}")
                print(f"Autor: {livro.autor}")
                print(f"Gênero: {livro.genero}")
                print(f"Quantidade: {livro.quantidade_disponivel}")
                encontrado = True
                break

        if not encontrado:
            print("Nenhum livro com este título foi encontrado.")
```

```
# -------- Criação e Manipulação de Objetos ----------

# Cria instâncias (objetos) da classe Livro com dados de exemplo.
livro1 = Livro("O Pequeno Príncipe", "Antoine de Saint-Exupéry", "Literatura Infantil",
10)
livro2 = Livro("Harry Potter e a Pedra Filosofal", "J.K. Rowling", "Fantasia", 15)
livro3 = Livro("Dom Casmurro", "Machado de Assis", "Romance", 7)
livro4 = Livro("A Revolução dos Bichos", "George Orwell", "Fábula Política", 9)
livro5 = Livro("O Código Da Vinci", "Dan Brown", "Suspense", 12)

# Adiciona cada livro à lista global.
livro1.cadastrar_livro()
livro2.cadastrar_livro()
livro3.cadastrar_livro()
livro4.cadastrar_livro()
livro5.cadastrar_livro()

# Exibe a lista de todos os livros cadastrados.
livro1.listar_livros()

# Permite ao usuário buscar um livro.
livro1.buscar_livro()



#---------------------------------------------------------------------
# ----------------- Geração de Gráfico com Matplotlib ------------------
#---------------------------------------------------------------------

# Agrupa as quantidades de livros por gênero usando um dicionário.
generos = {}
for livro in livros_cadastrados:
    genero = livro.genero
```

```
        # Se o gênero já existe no dicionário, soma a quantidade; caso contrário, adiciona o gênero com sua quantidade.
        if genero in generos:
            generos[genero] += livro.quantidade_disponivel
        else:
            generos[genero] = livro.quantidade_disponivel

    # Prepara os dados para o gráfico.
    nomes_generos = list(generos.keys())
    quantidades = list(generos.values())

    # Define uma paleta de cores para o gráfico
    cores_personalizadas = ['skyblue', 'salmon', 'lightgreen', 'gold', 'violet']

    # Define o tamanho e cria o gráfico de barras.
    plt.figure(figsize=(10, 6))
    plt.bar(nomes_generos, quantidades, color=cores_personalizadas)

    # Adiciona títulos e rótulos para o gráfico.
    plt.title('Quantidade de Livros por Gênero', fontsize=16)
    plt.xlabel('Gênero', fontsize=12)
    plt.ylabel('Quantidade de Livros', fontsize=12)

    # Rotação dos rótulos do eixo X para evitar sobreposição.
    plt.xticks(rotation=45, ha='right')

    # Adiciona os valores numéricos em cima de cada barra.
    for i, quant in enumerate(quantidades):
        plt.text(i, quant + 0.3, str(quant), ha='center', va='bottom', fontsize=10)

    plt.tight_layout(rect=[0, 0.05, 1, 0.95]) # Ajusta a margem para o título e rótulos
    plt.show()
```

Os prints do código estão disponíveis nas imagens a seguir:

Imagem 1 – Print da primeira parte do Código dentro do programa

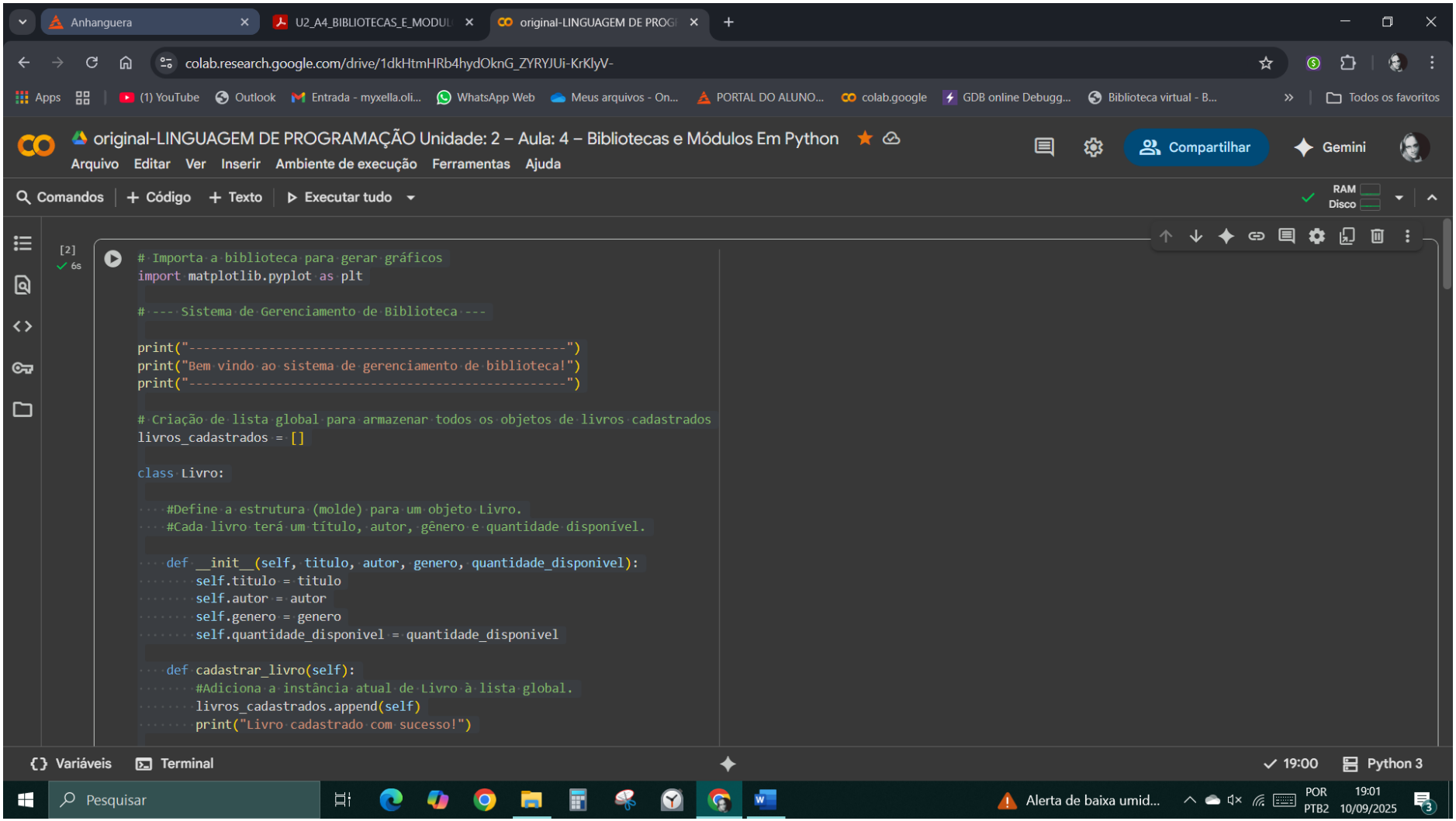


Imagem 2 – Print da segunda parte do Código dentro do programa

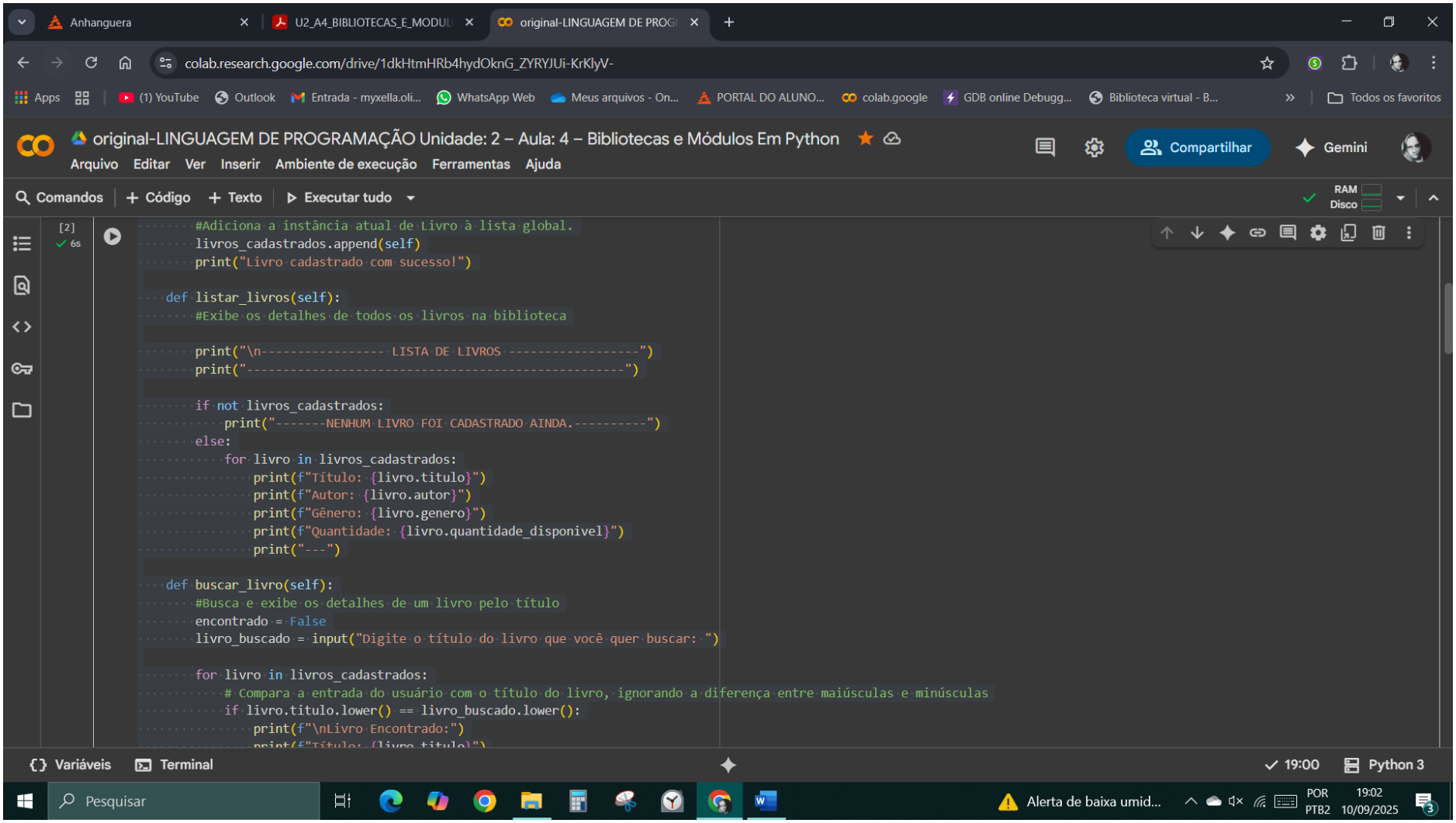


Imagem 3 – Print da terceira parte do código dentro do programa

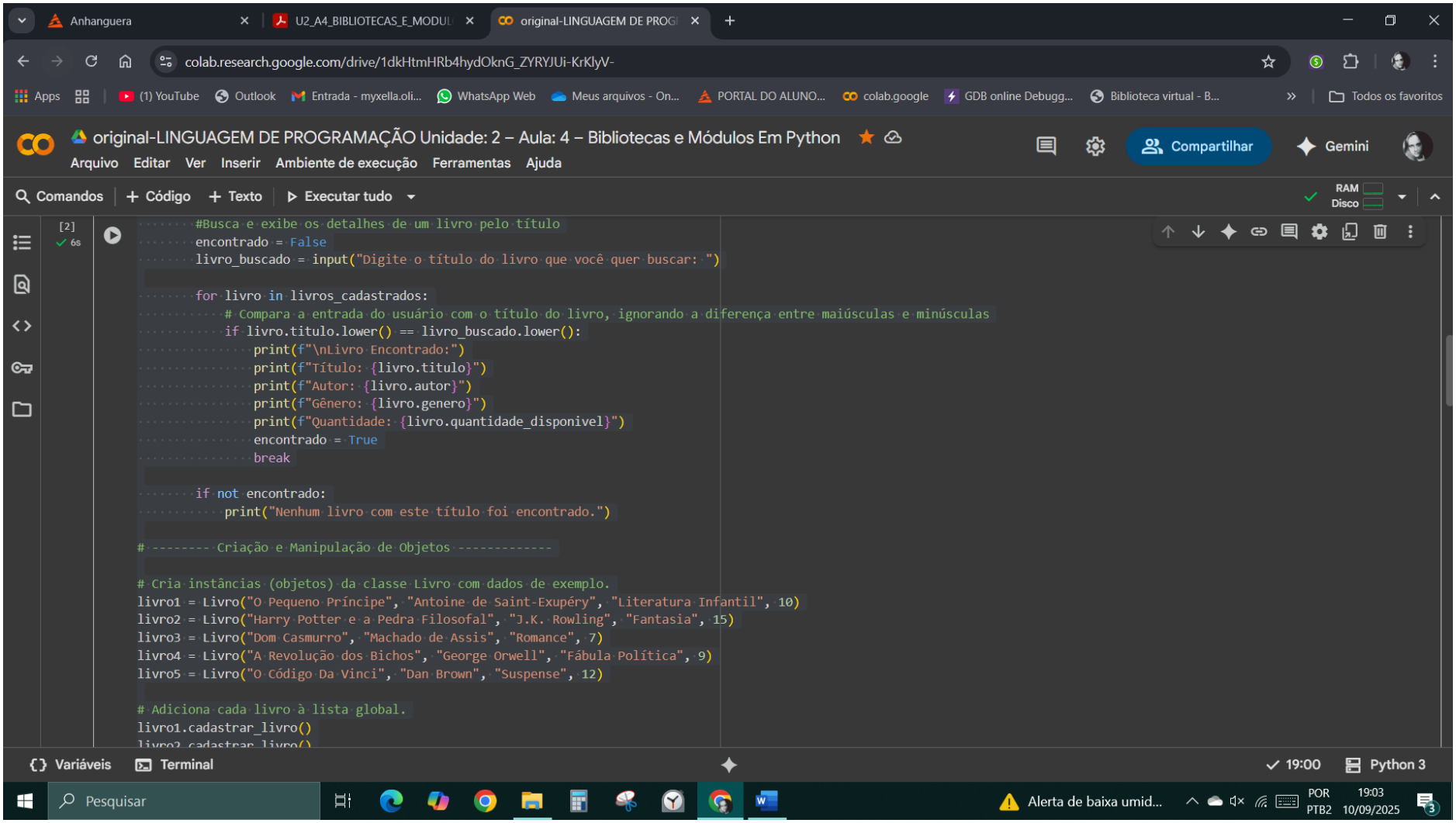


Imagem 4 – Print da quarta parte do Código dentro do programa

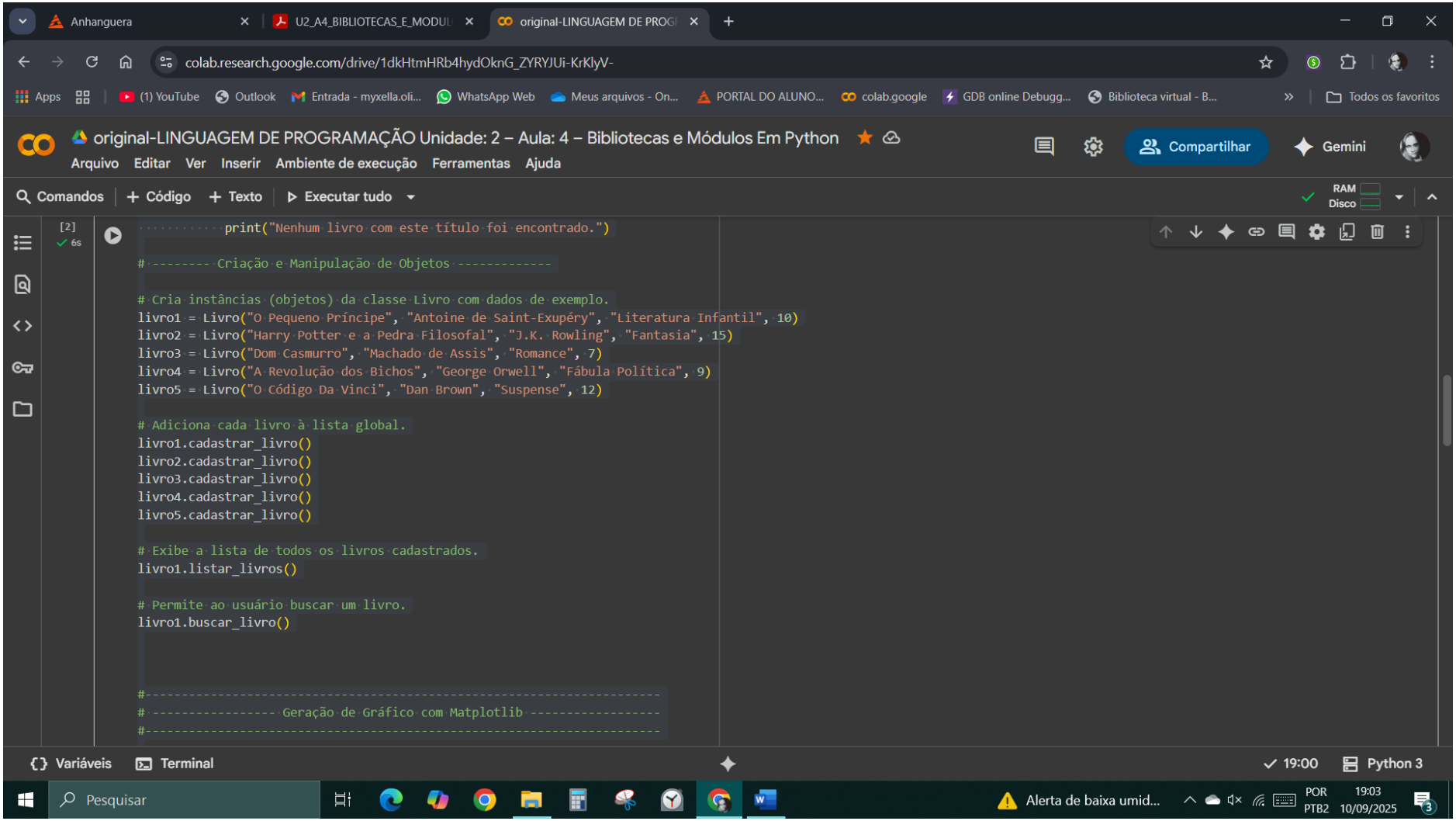


Imagem 5 – Print da quinta parte do Código dentro do programa

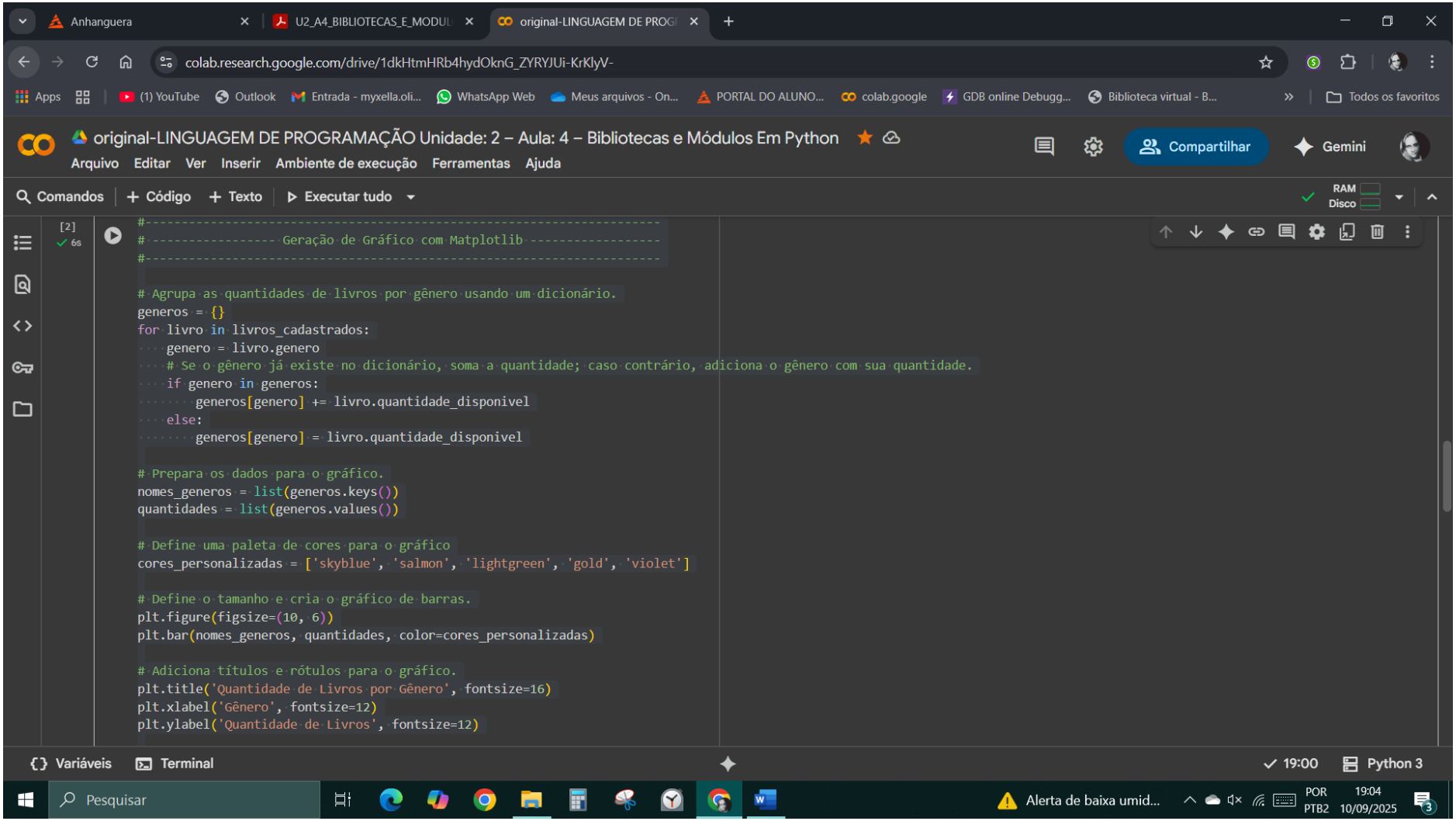


Imagem 6 – Print da sexta parte do Código dentro do programa

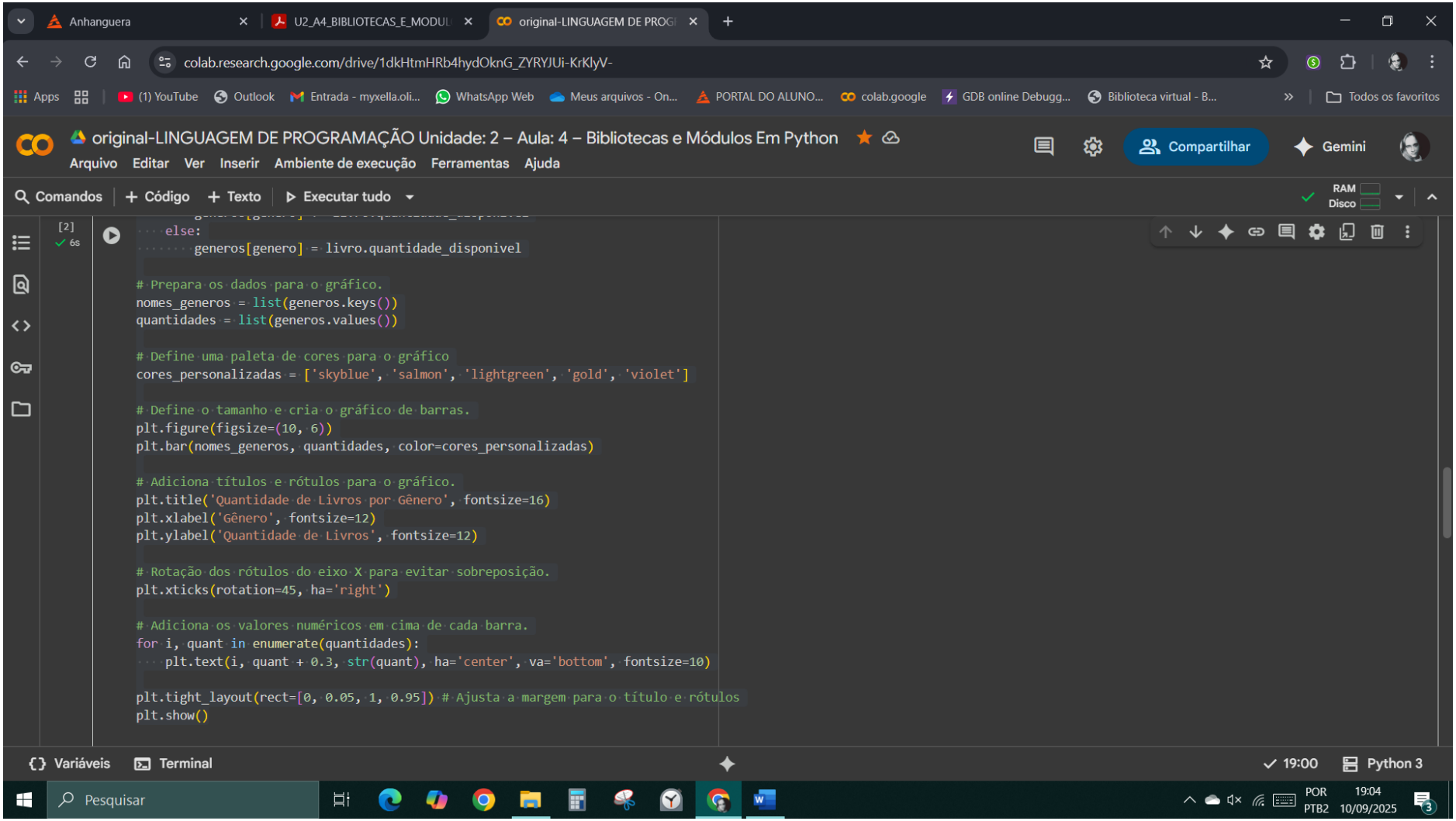


Imagem 7 – Print da primeira parte da primeira excussão do programa

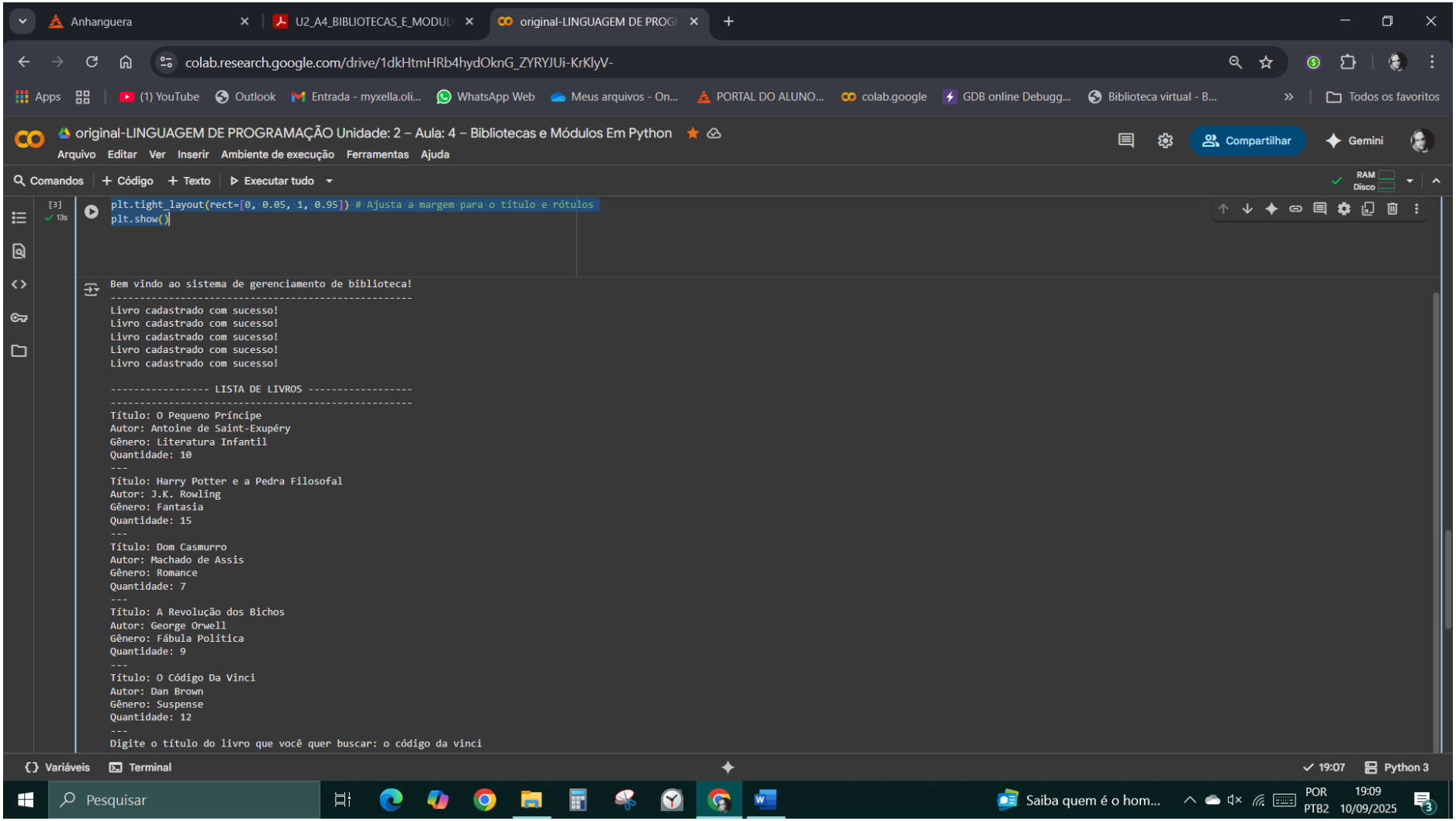


Imagem 8 – Print da segunda parte da primeira excussão do programa

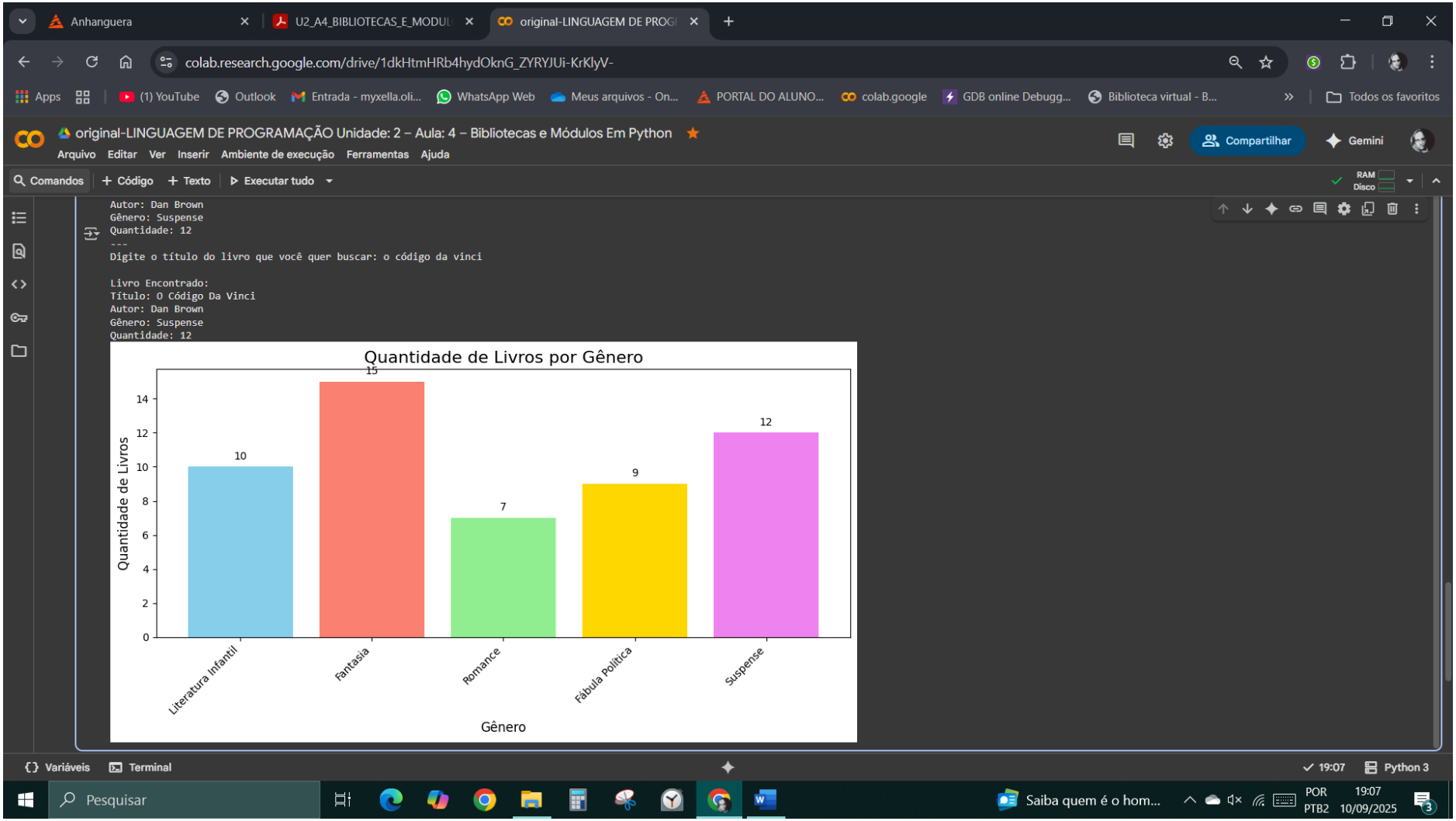


Imagem 9 – Print da primeira parte da segunda excussão do programa

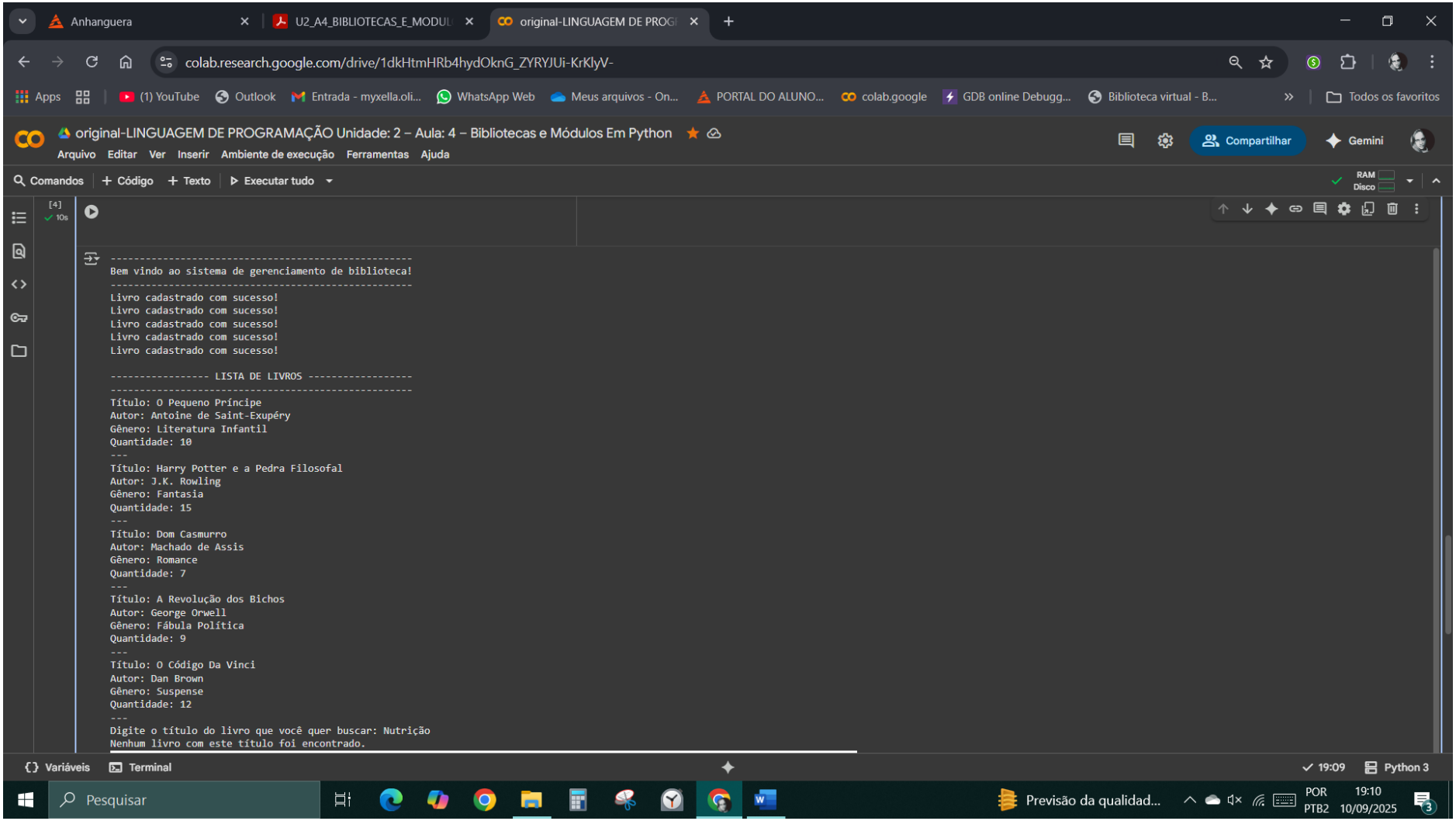
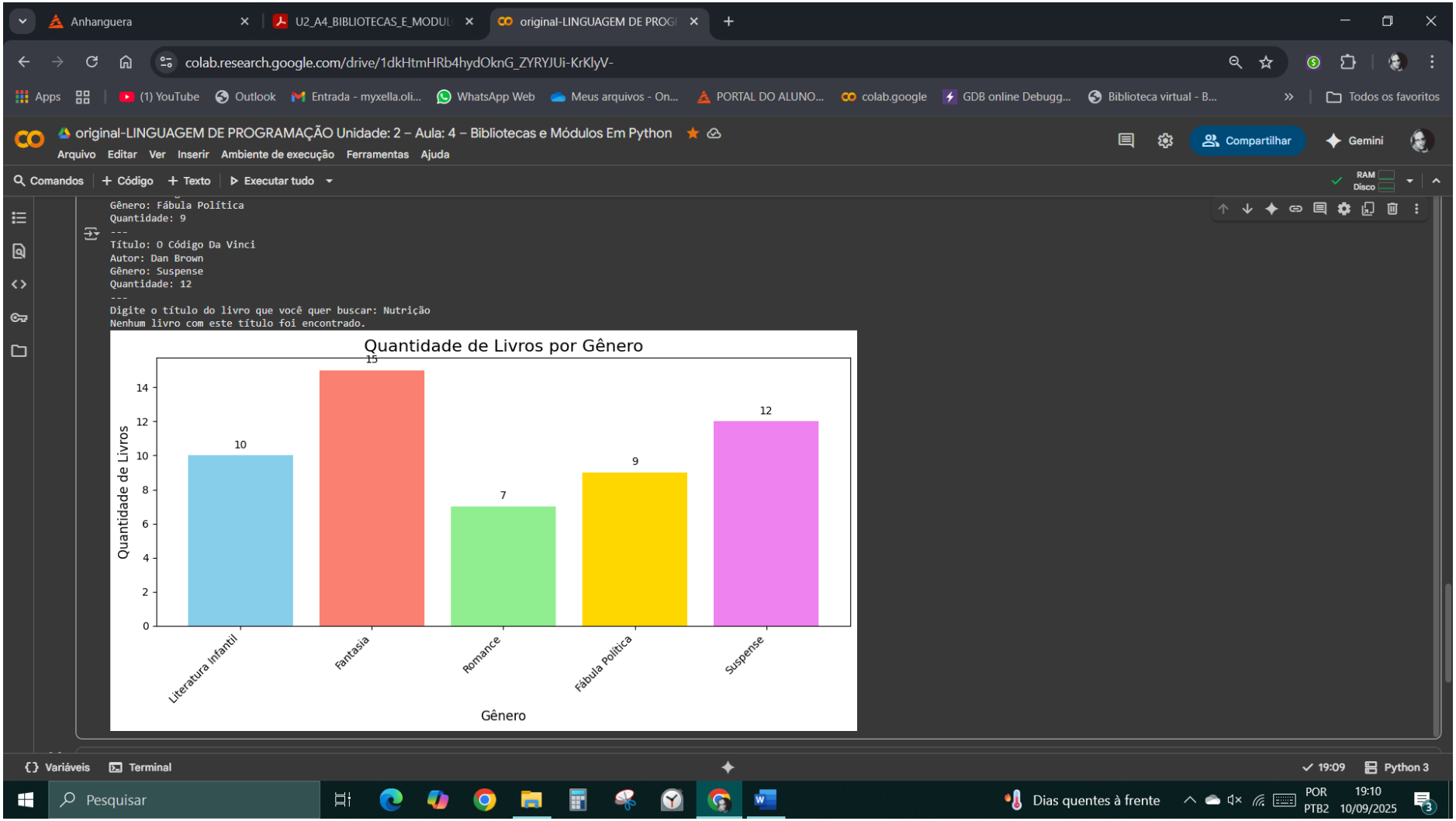


Imagem 10 – Print da segunda parte da segunda excussão do programa



4. CONCLUSÃO

Esta atividade prática permitiu a aplicação de algumas estruturas utilizadas em código Python, aprendidas na Unidade 2, como módulos e biblioteca em Python. Ajudando assim, a fixar os conteúdos aplicados nas aulas, entendo como essas estruturas funcionam.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS